

Chapter 8

Sample Contacts

Kosuke Nakamura

目次

- 8.2 接触抵抗率
- 8.3 高電流超伝導体の接触技術（今回はスキップ）
- 8.4 薄膜超伝導体の接合技術
- 8.5 最小接触面積の計算例
- 8.6 薄型接触パッドにおける拡散抵抗効果

8.2 接触抵抗と実務上の値

接触抵抗を接触面積に依らない形で定義する

- 比接触界面抵抗 ρ_c
(Specific contact resistivity)

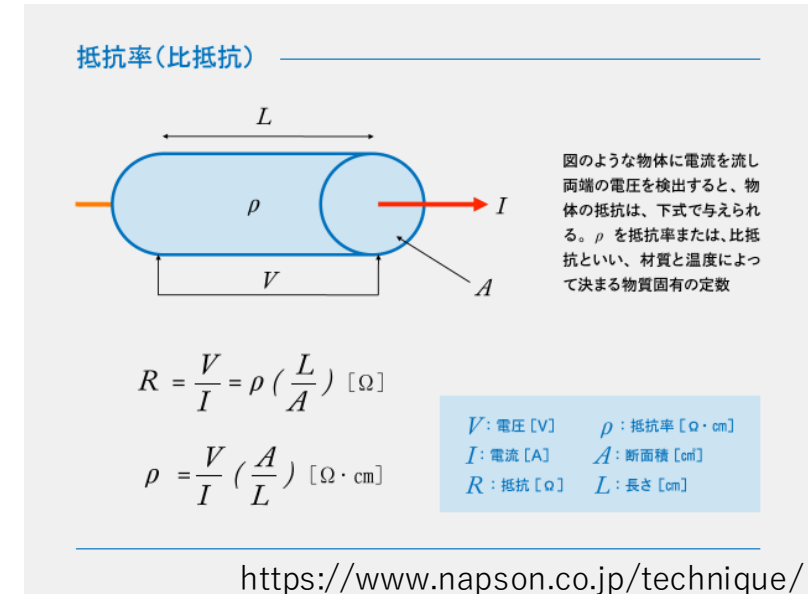
$$\rho_c := R_c A_c$$

- A_c : 接触面積 R_c : 接触抵抗
- A_c が小さくなると R_c は大きくなる
- その積 $\rho_c [\Omega \cdot \text{cm}^2]$ は一定
- 面積に依存しない「界面」の抵抗

- 用途によってどれくらいの ρ_c を使うか
きちんと考えるべし

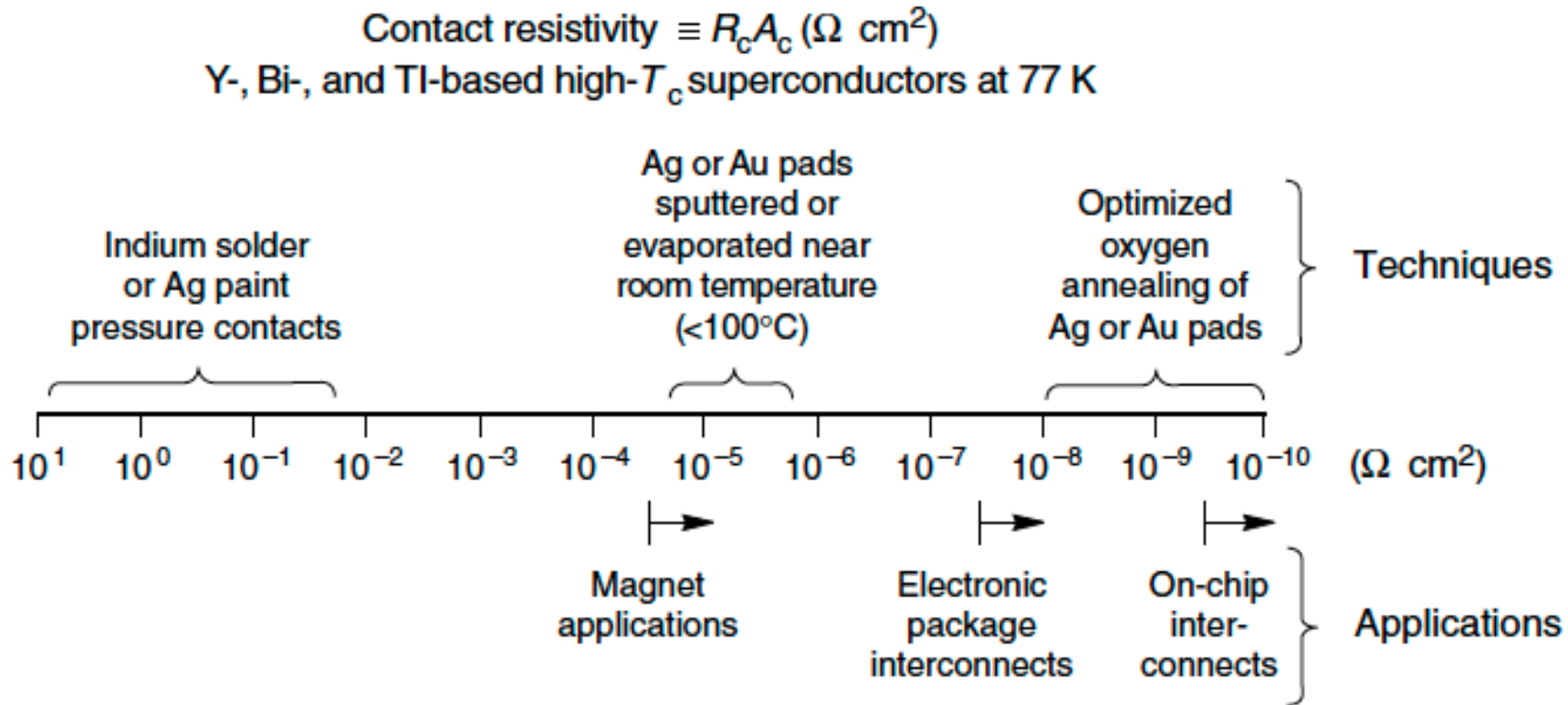
- cf. バルク抵抗 $\rho [\Omega \cdot \text{cm}]$

- とある物質の抵抗は長さに比例して
断面積に反比例する



- 形式的に $\rho_c \sim \rho d$ (d : 界面の厚み)だが、界面の
厚みの定義はできないので、この関係式はあま
り実用的ではない

8.2 比接触抵抗と実務上の値



高- T_c 超伝導体に対する代表的な比接触界面抵抗 ρ_c の値

図上: 各種作製手法によって得られる ρ_c の典型的な値

図下: 各種応用に対して一般的に要求される ρ_c の典型的な値

8.2 比接触抵抗と実務上の値

大きな発熱や電圧発生を防ぐため、用途にあわせて ρ_c の違う物質を使い分ける

- 超伝導応用(超伝導マグネットや送電線など)
 - $\rho_c < 10^{-4} \sim 10^{-5} [\Omega \cdot \text{cm}^2]$
 - 臨界電流の測定における ρ_c も通常この範囲に入る。
 - 短尺試料の測定では、パルス電流法を用いて発熱を抑えてぎりぎり大きめの ρ_c を何とか扱うことができる場合もある（電流は定常の時はこのテクニックは使えない）
- 薄膜パッケージの配線のインターコネクト
 - ρ_c を $10^{-7} \sim 10^{-8} [\Omega \cdot \text{cm}^2]$ くらいまで低く
- オンチップのインターコネクト
 - ρ_c を $10^{-9} \sim 10^{-10} [\Omega \cdot \text{cm}^2]$ くらいまで低く
 - 多数のコンタクトが直列につながり、ストリップ線の幅も狭い
- 高温超伝導の場合のさらに詳しい ρ_c 基準や低温超伝導の場合はA8.1付録へ(次スライドへ)

A8.1 OVERVIEW OF CONTACTS FOR LOW- T_c AND HIGH- T_c SUPERCONDUCTORS (SECS 8.3 AND 8.4)

Contact type	Specific contact resistivity ρ_c^* [$\Omega \text{ cm}^2$]	Common usage/comments
<i>Low-T_c superconductors (copper sheathed)</i>		
Cu / 63%Sn–37%Pb / Cu ²	4×10^{-9}	Copper-to-copper joint soldered under light pressure
<i>High-T_c Bi–Sr–Ca–Cu–O oxide superconductors</i>		
Silver sheath/BSCCO interface ^d	$<<10^{-8}$	Copper connections to the silver sheath can be soldered with standard eutectic Pb–Sn solder and have ρ_c values comparable to those of the copper-to-copper joints listed above
<i>High-T_c Y–Ba–Cu–O oxide superconductors</i>		
Silver or gold deposited on YBCO: <i>In situ</i> ^c deposited; no anneal ^b	10^{-9} – 10^{-7}	Contacts to oxide superconductor films, typically for electronic applications
<i>Ex situ</i> ^c deposited; oxygen annealed ^e	10^{-9} – 10^{-6}	Contacts for high-current applications, including “coated conductors” ^g
<i>Ex situ</i> deposited; no oxygen anneal ^f	10^{-5} – 10^{-2}	Applications where oxygen annealing is precluded by other sensitive materials or ρ_c are obtained when the superconductor surface is ion milled or sputter etched just prior to contact deposition
<i>Soldered Y–Ba–Cu–O oxide superconductors</i>		
Indium-solder connections to silver or gold pads deposited on YBCO	10^{-1} – 10^{-6}	High-current coated-conductor applications. The lowest values of ρ_c are obtained when the gold or silver pad thickness is at least 7–10 μm thick (see the subtopic on soldering in Sec. 8.3.3)
Indium solder applied directly on YBCO ^g	10^{-2} – 10^{-1}	Soldered voltage contacts for bulk oxide superconductors

* For low- T_c superconductors, the contact resistivity was measured at 4.2 K. For high- T_c superconductors, the contact resistivity does not appreciably change with temperature below T_c and thus applies to the entire temperature range from liquid-helium to liquid-nitrogen temperatures.

^a L. E. Goodrich and J. W. Ekin (1981), *IEEE Trans. Magn.* 17, 69–72.

^b M. Lee, D. Lew, C.–R. Eom, T. H. Geballe, and M. R. Beasley (1990), *Appl. Phys. Lett.* 57, 1152–1154.

^c “Ex-situ” and “in-situ” contacts refer to whether the superconductor surface is exposed to air before the noble-metal contact pad is deposited, as described in Sec. 8.4.2 on superconductor-film contact techniques.

^d Y. S. Chia, M. T. Lanagan, K. E. Gray, V. Z. Jankus, and Y. Fang (1994), *Appl. Supercond.* 2, 47–59.

^e J. W. Ekin, T. M. Larson, N. F. Bergren, A. J. Nelson, A. B. Swartzlander, L. L. Kazmerski, A. J. Panson, and B. A. Blankenship, (1988), *Appl. Phys. Lett.* 52, 1819–1821.

^f J. W. Ekin, A. J. Panson, and B. A. Blankenship (1988), *Appl. Phys. Lett.* 52, 331–333.

^g J. W. Ekin, unpublished data, National Institute of Standards and Technology, Boulder, CO.

8.4 薄膜超伝導体の接触技術

薄膜の一般論

- 薄膜の接点パッドは50–200 nm 程度
→低電流ワイヤボンドやポゴピンが使える
- 厚膜（7–10 μm ）では高電流バスバーをはんだ付けする必要がある
- 金は銀のように変色せず清浄表面を保つため薄膜パッドで人気がある。しかし厚いパッドを作る場合、金は高価、銀の方が経済的である。
- イオンミル装置があれば、低電圧イオンミルで薄膜表面を軽く清浄化（エッチング）してから貴金属パッドを堆積すると高品質接点が得られる。
清浄化後は表面劣化前に直ちに堆積せよ
- 小さなパッド（ 1mm^2 程度以下）が必要なら、貴金属層を全面堆積しフォトリソでパターンニングする
- 大きなパッド（ $> 0.5\text{mm}^2$ ）なら、形状定義にフォトリソは必須ではない。
シャドーマスク（機械加工またはフォトケミカルエッチングで作製）を通して蒸着すれば加工時間を節約可能

8.4.2 酸化高温超伝導薄膜の接点

性質の良い接点を作るためのこだわり

- in situ:
超伝導薄膜作製後、真空チャンバー内でそのまま貴金属堆積
 - 空気曝露なし → 界面劣化なし
 - 接触抵抗率：
 $\rho_c \sim 10^{-8} \sim 10^{-9} [\Omega \cdot \text{cm}^2]$
 - 酸素アニール不要
アニールしても さらに下がりにくい
- ex situ:
空気曝露や工程を挟む
 - 空気曝露・フォトレジスト処理などを挟むと 表面劣化
 - YBCO表面：H₂O・CO₂で劣化
 - ρ_c の劣化：
100～1000分程度までは緩やか
→ その後急増
 - 堆積直後の $\rho_c \sim 10^{-1} \sim 10^{-5} [\Omega \cdot \text{cm}^2]$
 - 酸素アニール後の $\rho_c \sim 10^{-6} \sim 10^{-7} [\Omega \cdot \text{cm}^2]$
→ in situに近づく

8.4.2 酸化高温超伝導薄膜の接点

性質の良い接点を作るためのこだわり

- Cleaning etch (エッチング)
 - ex siteではパッド堆積前に低電圧イオンミルで表面を穏やかに清浄化するのが有効
 - 表面を洗浄するだけで十分（YBCOでは10nmでOK）

- 除去量の見積もり



8.4.2 酸化高温超伝導薄膜の接点

性質の良い接点を作るためのこだわり

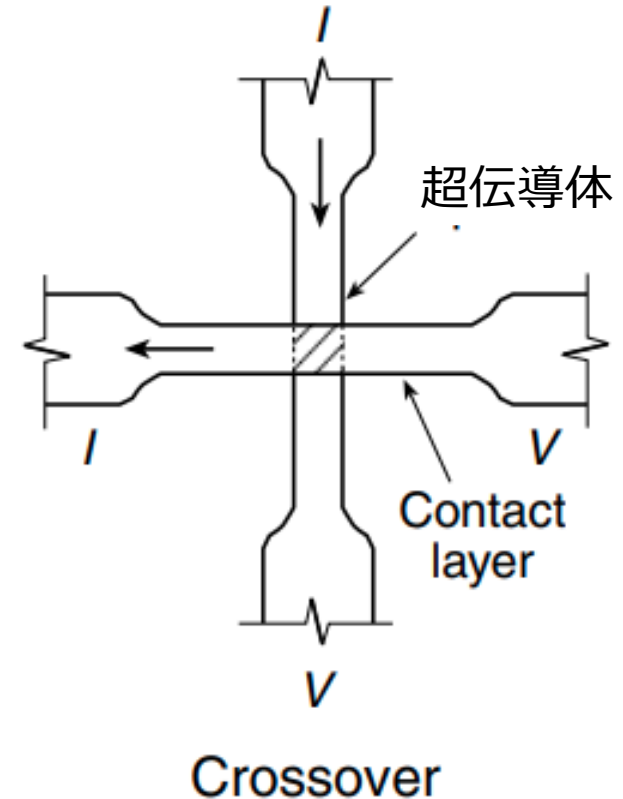
- 薄膜接点のアニーリング
 - 酸素アニールで接触抵抗率 ρ_c を3-4桁改善(YBCOなどの酸化物超伝導体は酸素量多で性質改善)
 - Agが超伝導体内部へ拡散 → 実効接触面積が増加
 - 超伝導の表面層も再酸素化されることに注意
- 銀パッド
 - 400度で10分が最適
 - 温度が高すぎると銀の膜が溶けて丸くなるので注意
- 金パッド
 - 450-500度で10-30分が最適
 - 銀の膜よりは丸くなりにくい (融点高い)

8.4.3 薄膜-接点の界面抵抗の測定

パッドと超伝導薄膜の ρ_c をテストパターンで測定する

- クロスオーバー

- 超伝導薄膜をストリップ状にパターン化し、その上にパッド材料層を堆積
- 接点層も交差ストリップにパターン化し、交差領域で界面を形成
- 測定方法（4端子）
- 超伝導ストリップの一方の腕と接点層の一方の腕から電流を流す（ I ）
- 残り2本の腕で界面の電位差を検出（ V ）
- 非常に低い ρ_c を測るには交差面積を小さくする必要がある
- 通常フォトリソが必要

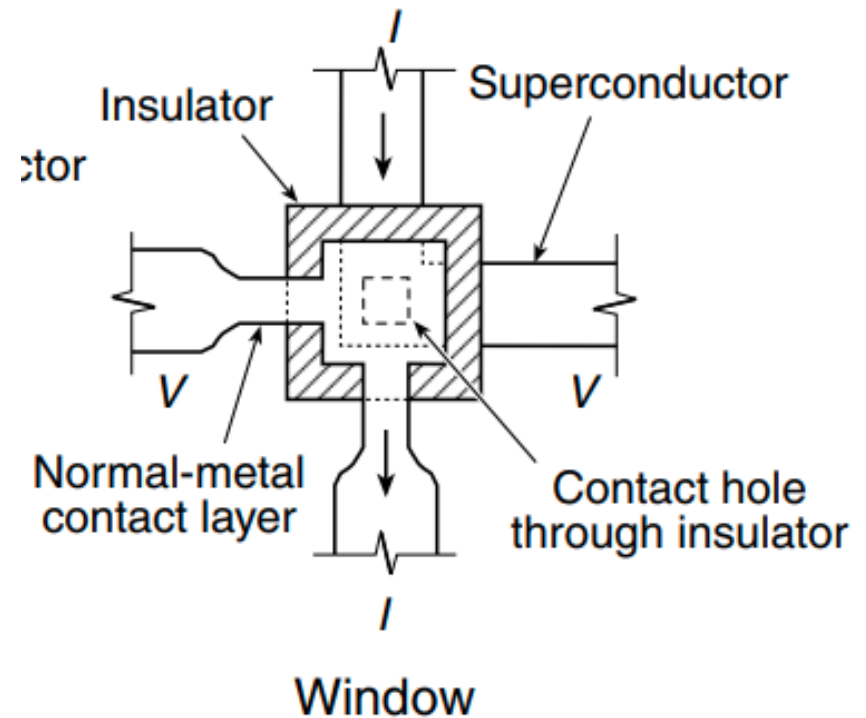


8.4.3 薄膜-接点の界面抵抗の測定

パッドと超伝導薄膜の界面抵抗率をテストパターンで測定する

• ウィンドウ

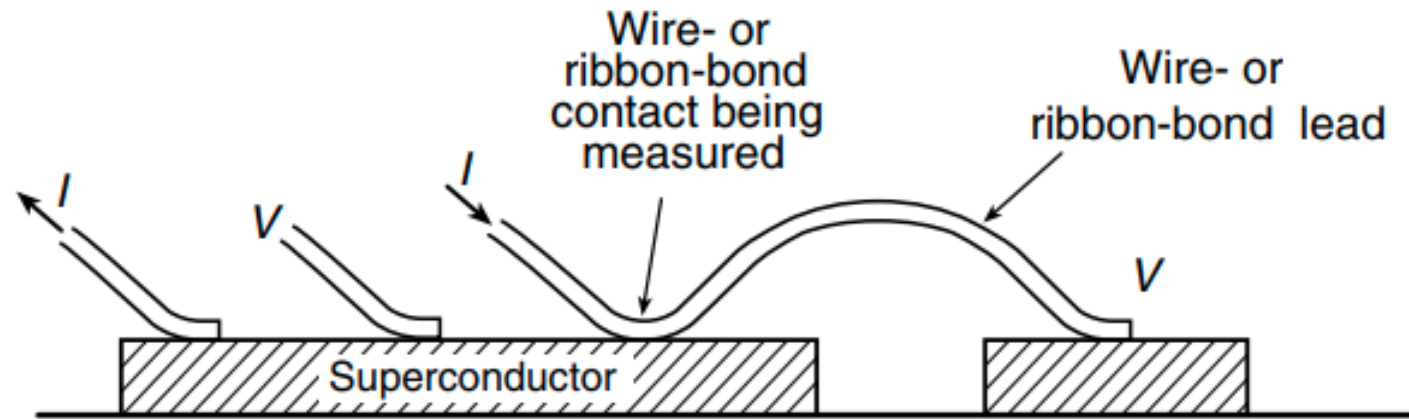
- 常伝導金属層内の電圧による擬似効果を補償できる
- クロスオーバーでは電流が接点で90°曲がる
ウィンドウでは電流がほぼ対称に直進
→ 中央の絶縁層のコンタクトホールを垂直に通る
- 擬似効果が減る理由
 - 電流分布の対称性
 - 電圧検出配置が直交
→ 常伝導層内の電圧寄与が一次的に打ち消される



8.4.3 薄膜-接点の界面抵抗の測定

パッドと超伝導薄膜の界面抵抗率 (ρ_c) をテストパターンで測定する

- スティッチ-ボンド
 - 薄膜上の電位分布によって正確に測定できない
→電圧は別の電圧パッドから測る



- 超伝導体でも、薄膜のキレイ度合いによってはシート抵抗（面内方向の抵抗）が生じる
- パルスでの測定なら誘導起電力によるインダクタンス由来の電圧の発生

8.5 最小接触面積の計算例

臨界電流を測定するときには、許容できるジュール熱が得られる接触面積を計算する

- 臨界電流測定での接点でのジュール発熱
 - 偽データ
 - 早期クエンチ
- これを防ぐために十分な接触面積を確保する必要がある
(接触面積大きく→接触抵抗大きく→ジュール熱小さく)
- 接触面積はサンプルホルダー設計初期に決める必要があり、完成後の修正は困難

8.5.1 4KでのNb-Ti

対象：Nb-Ti 試験導体 (LHe直接冷却)

電流：I = 600 A

接点：Cu-(Pb-Snはんだ)-Cu

要求：接点の温度上昇 $\Delta T \leq 0.1$ K

LHeに浸して冷却するときの最小接触面積を計算してみる

- $\Delta T = 0.1$ Kで許容される発熱

$$\dot{q}/A = 6 \times 10^4 \Delta T^{2.5} \text{ [(W/m}^2\text{)(K}^{-2.5}\text{)]}.$$

- 最悪仮定：発熱は接触面積 A_c からのみ液体Heへ放散（固体熱伝導無視）

$$\dot{q} = 6 \times 10^4 (0.1)^{2.5} A_c \approx (1.9 \times 10^2) A_c \text{ W/m}^2$$


LHeの熱伝導(2.12)

- 許容できる接点抵抗は

$$R_c \leq \frac{\dot{q}}{I^2} = \frac{(1.9 \times 10^2) A_c}{(600)^2} \approx (5 \times 10^{-8}) A_c \text{ } \Omega/\text{cm}^2$$

- 接触抵抗率から最小面積を求める

$$A_c = \rho_c / R_c \approx \frac{4 \times 10^{-9}}{(5 \times 10^{-8}) A_c} \Rightarrow A_c \approx 0.28 \text{ cm}^2$$

8.5.1 4KでのNb-Ti

Heガス/真空中で冷却するときの接触面積を考える

- LHeとの変更点

$$\dot{q}_{\text{cond}} = A/L \int_{T_1}^{T_2} \lambda(T) dT = (A/L) \bar{\lambda} \Delta T,$$

固体の熱伝導(2.2)
冷えるのはサンプルホルダーなどから

- ガス／真空環境では一般に冷却率が低い
(ガス→冷凍機ステージ→サンプルで冷えるため)
 - 同じ ΔT 制限でも許容接触抵抗が小さくなる
 - 必要接触面積 A_c は液体ジャボ漬けより大きくなる

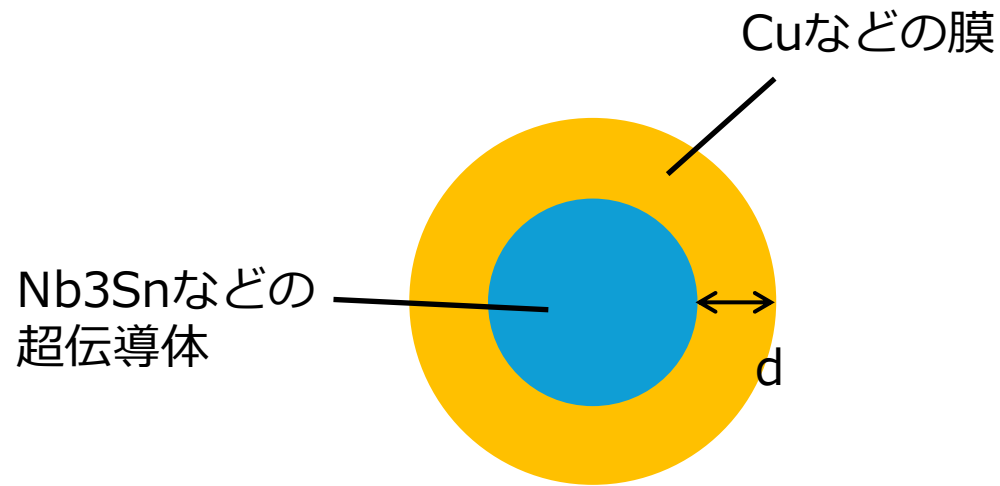
8.5.2 抵抗性マトリクスとの寄与

電流は、外表面 → (マトリクスを通過して) → フィラメントと流れる寄与を考える

- 多芯導体では超伝導フィラメント周囲の抵抗性マトリクスでも発熱が起きる

→見かけの接触抵抗率 (有効値) $\rho_{c,eff}$ が
増大しうる

$$\rho_{c,eff} \approx \rho_c + \rho_{matrix} d$$



8.5.3 77Kでの高温超伝導体

LN₂に浸して冷却するときは同じ発熱でも温度上昇しやすい

- LN₂はLHeと比べて冷却能力（熱伝達係数など）が違う
→ 同じ発熱で温度が上がりやすく、接点面積設計が変わる
- HTS薄膜ではさらにスプレッディング抵抗（後述）が効いて接点評価が難しくなる

8.6 薄い接点パッドのスプレッディング抵抗

薄膜が薄いと薄膜全体の電流は均一にはならない

- 有効的に電流が広がる距離（スプレッディング距離）

$$\xi \approx \left(\frac{\rho_c}{R_s} \right)^{1/2}$$

- シート抵抗 R_s

$$R_s = \frac{\rho}{d} \quad [\Omega/\text{sq}]$$

- 実効的にパッドの面積が小さくなってしまう

